

DE LA TERRE ET DE SES MESURES

Comme Cellarius plaçait chaque orbite sur un système de cercles, tout point du monde n'existe, en géomatique, que rapporté à un référentiel.

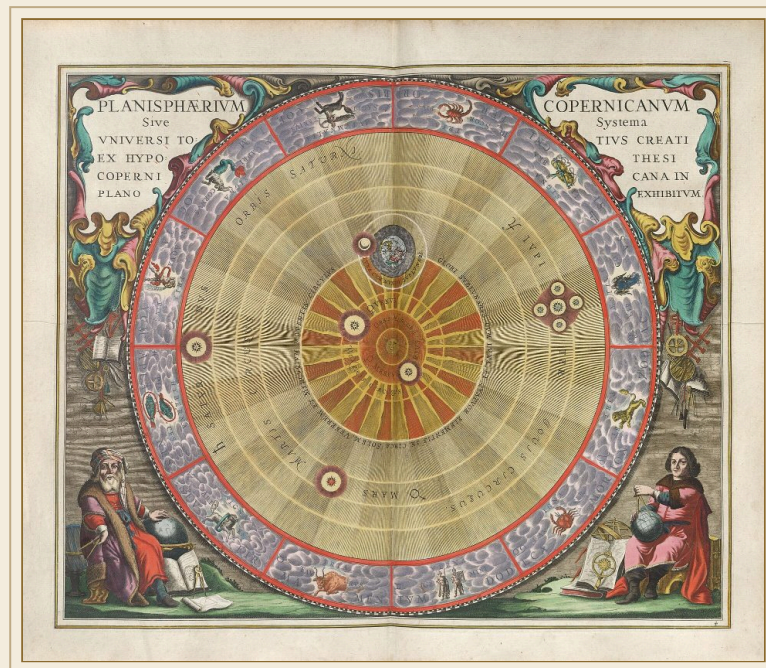


FIG. I. ANDREAS CELLARIUS, « PLANISPHERIVM COPERNICANVM », 1660

Systèmes de coordonnées, projections, référentiels, formats vecteur/raster.

SOMMAIRE

1. SYSTÈME GÉODÉSIQUE : RATTACHER UN POINT À UN MODÈLE DE LA TERRE

2. GPS : TRILATÉRATION, ET DEUX FAÇONS TRÈS DIFFÉRENTES DE MESURER UNE DISTANCE

3. DEUX SYSTÈMES DE COORDONNÉES, UN SEUL POUR CALCULER

4. TROIS FAMILLES DE PROJECTION : CE QU'ELLES PRÉSERVENT, PAS CE QU'ELLES DÉFORMENT

5. VECTEUR VS RASTER : LE CHOIX QUI DÉTERMINE LE TRAITEMENT

6. FORMATS DE DONNÉES : LE CŒUR DU MÉTIER, ET AU-DELÀ

7. CODES ET IDENTIFIANTS GÉOGRAPHIQUES

8. ÉVALUER LA PRÉCISION D'UN GÉORÉFÉRENCEMENT : LA RMSE

La géomatique regroupe l'ensemble des disciplines qui permettent d'acquérir, de traiter, d'analyser et de représenter des données géographiques : cartographie, systèmes d'information géographique (SIG), télédétection, GPS. Ce module pose les bases indispensables avant d'aborder l'imagerie satellite : comment on repère un point sur Terre, et comment on le transforme en position sur une carte plane. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

SUPÉRIEUR

1. SYSTÈME GÉODÉSIQUE : RATTACHER UN POINT À UN MODÈLE DE LA TERRE

La Terre est un ellipsoïde (une sphère légèrement aplatie aux pôles, sous l'effet de la force centrifuge liée à sa rotation). Toute donnée géographique doit d'abord être rattachée à un modèle mathématique de cette forme : c'est le rôle d'un système géodésique (ou datum). Le plus utilisé au monde est WGS84, la référence du GPS. En France, l'IGN utilise RGF93, quasiment identique à WGS84 à quelques centimètres près.

REMARQUE

LATITUDE / LONGITUDE : CE NE SONT PAS DES MÈTRES

Un degré de longitude ne mesure pas la même distance au niveau de l'équateur qu'à Marseille : les méridiens se rapprochent vers les pôles. C'est pourquoi on ne calcule jamais une distance ou une surface directement en degrés : il faut d'abord projeter les coordonnées dans un système métrique (section 3).

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ : MARSEILLE VS BREST

Longueur d'1° de longitude $\approx 111.32 \times \cos(\text{latitude})$ km. À Marseille (43.30° N) : ≈ 81.0 km. À Brest (48.39° N) : ≈ 73.9 km. Sept kilomètres d'écart sur un seul degré, entre deux villes du même pays : l'erreur devient massive si on traite des degrés comme des mètres à l'échelle d'un continent.

SUPÉRIEUR

2. GPS : TRILATÉRATION, ET DEUX FAÇONS TRÈS DIFFÉRENTES DE MESURER UNE DISTANCE

Un récepteur GPS (ou plus largement GNSS, Global Navigation Satellite System, qui inclut aussi Galileo, GLONASS et BeiDou) ne connaît jamais sa position directement : il la déduit par trilatération, à partir de la distance qui le sépare de plusieurs satellites dont la position orbitale est connue à chaque instant.

TRIANGULATION (ANGLES)

- Position déduite d'angles mesurés depuis des points connus
- Méthode des géomètres classiques (théodolite) et de la Carte de Cassini
- Exige une ligne de visée directe entre les stations

TRILATÉRATION (DISTANCES)

- Position déduite de distances mesurées à des points connus
- Méthode du GPS : la distance au satellite se déduit du temps de trajet d'un signal radio
- Aucune ligne de visée requise, juste la réception d'un signal

1. Chaque satellite émet en continu un signal horodaté avec une extrême précision (horloge atomique embarquée)
2. Le récepteur mesure le temps de trajet du signal, et en déduit la distance au satellite (distance = vitesse de la lumière $\times$ temps de trajet)

3. L'horloge du récepteur, bien moins précise que celle des satellites, introduit un décalage inconnu : la « distance » mesurée est en réalité une pseudo-distance (vraie distance + ce décalage $\times$ vitesse de la lumière), ce qui ajoute une quatrième inconnue (le décalage d'horloge) aux trois coordonnées x, y, z — d'où la nécessité d'un quatrième satellite pour résoudre le système
4. Un récepteur grand public capte en pratique 8 à 12 satellites simultanément pour affiner et fiabiliser le résultat

Cette distance au satellite peut se mesurer de deux façons radicalement différentes en précision — c'est la différence qui sépare un GPS de smartphone d'un récepteur RTK professionnel :

POSITIONNEMENT PAR CODE (PSEUDO-DISTANCE)

- Le récepteur corrèle le code pseudo-aléatoire horodaté émis par le satellite avec sa propre copie du même code
- Le décalage temporel mesuré donne directement une distance (via la vitesse de la lumière)
- Précision limitée par la longueur d'onde du code : de l'ordre du mètre
- C'est la méthode par défaut d'un GPS grand public (smartphone, GPS de randonnée)

POSITIONNEMENT PAR PHASE PORTEUSE

- Le récepteur mesure la phase de l'onde porteuse elle-même (bien plus courte que le code, donc bien plus précise)
- Problème : la phase seule ne dit pas combien de cycles complets se sont écoulés — l'« ambiguïté entière » à résoudre
- Une fois l'ambiguïté résolue, précision centimétrique
- C'est la méthode qu'utilisent RTK et PPK

TECHNIQUE	PRINCIPE	PRÉCISION TYPIQUE	USAGE
GPS grand public (autonome)	Code seul, aucune correction externe	3 – 8 m	Smartphone, navigation routière
DGPS (Differential GPS)	Code, corrigé en temps réel par une station de référence fixe proche	0.5 – 3 m	Agriculture de précision d'entrée de gamme, navigation maritime
RTK (Real-Time Kinematic)	Phase porteuse, corrections reçues en temps réel depuis une station de référence (ou un réseau, ex. RGP de l'IGN)	1 – 2 cm	Relevés topographiques, géoréférencement de précision, engins agricoles autoguidés
PPK (Post-Processed Kinematic)	Phase porteuse, même principe que le RTK mais la correction est appliquée après coup, en post-traitement, sans lien radio temps réel	1 – 2 cm	Photogrammétrie par drone, zones sans réseau de correction temps réel

REMARQUE

RTK VS PPK : LE COMPROMIS TEMPS RÉEL / ROBUSTESSE

Le RTK exige une liaison de correction continue (radio ou internet) au moment même de la mesure : une coupure, même brève, dégrade instantanément la précision. Le PPK enregistre les données brutes sur le terrain et applique la correction ensuite, en bureau : plus robuste (aucune dépendance à un lien temps réel sur site), au prix de ne pas connaître la position précise avant le retour au bureau. C'est le compromis typique des relevés par drone en zone isolée.

À TOI DE VOIR

ET TON PROPRE APPAREIL, DANS QUELLE CATÉGORIE TOMBE-T-IL ?

Le smartphone ou l'ordinateur que tu utilises pour lire ce cours fait, presque à coup sûr, du positionnement par code : pas de RTK embarqué. La planche ci-dessous te le montre sur ta propre position, en direct.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche interroge la géolocalisation réelle de l'appareil du lecteur, consulter la version web du module pour te localiser toi-même.

ANECDOTE : LA NUIT OÙ LE GPS CIVIL A GAGNÉ 10X EN PRÉCISION

Jusqu'en mai 2000, le signal GPS civil était volontairement dégradé par l'armée américaine (Selective Availability), limitant la précision à ~100 m, pour empêcher un usage militaire hostile. Le président Clinton ordonne sa désactivation dans la nuit du 1er au 2 mai 2000 : la précision civile passe quasi instantanément à ~10-20 m, sans qu'aucun récepteur n'ait changé.

SUPÉRIEUR

3. DEUX SYSTÈMES DE COORDONNÉES, UN SEUL POUR CALCULER

BRIQUE – COORDONNÉES LAMBERT-93

GÉOGRAPHIQUES (ANGULAIRES)

- Latitude / longitude, en degrés décimaux
- Exemple : 43.5297° N, 5.4474° E (Marseille)
- Référence : WGS84 (EPSG:4326)
- Pratique pour l'échange de données, pas pour mesurer des distances/surfaces

PROJETÉES (MÉTRIQUES)

- X / Y en mètres, sur un plan
- Exemple : 892 000 ; 6 247 000 (Lambert-93)
- Référence en France : Lambert-93 (EPSG:2154)
- Nécessaire pour calculer distances, surfaces, buffers, superposer des couches

EXEMPLE

CONVENTION DU PROJET

L'ensemble des traitements géomatiques de ce cours (et des projets réels associés) utilise Lambert-93 / EPSG:2154 comme référentiel de calcul : c'est le standard officiel français depuis 2006. Les données sources en WGS84 (GPS, beaucoup de fichiers GeoJSON publics) sont systématiquement reprojetées avant tout calcul de distance ou de surface.

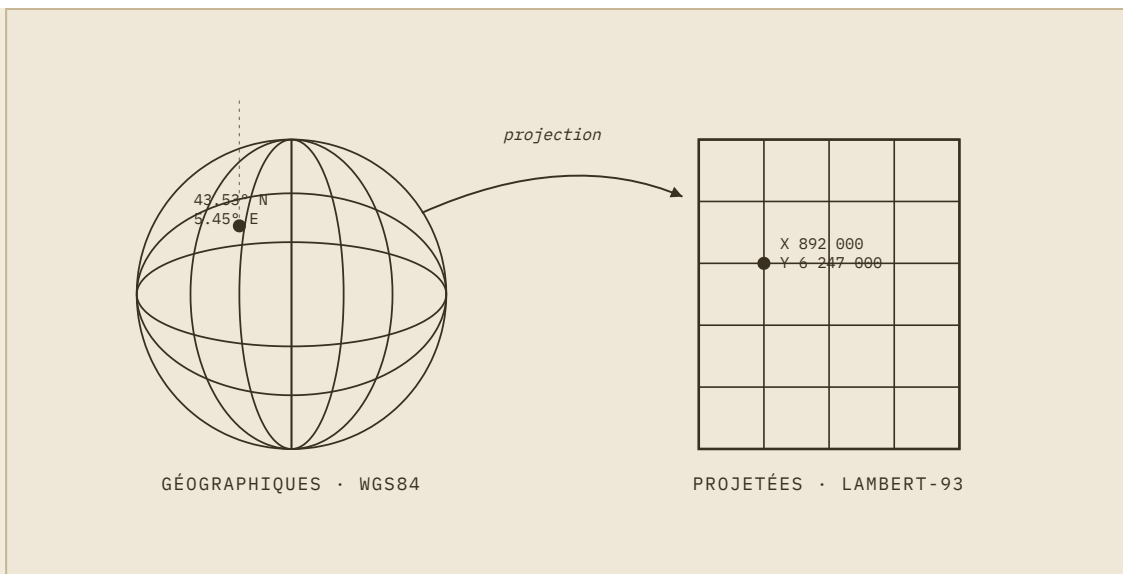


PLANCHE I. UN MÊME POINT DE MARSEILLE, LU EN DEGRÉS SUR LE GLOBE PUIS REPORTÉ EN MÈTRES SUR LE PLAN PROJETÉ.

SUPÉRIEUR

4. TROIS FAMILLES DE PROJECTION : CE QU'ELLES PRÉSERVENT, PAS CE QU'ELLES DÉFORMENT

Projeter, c'est transformer la surface courbe de l'ellipsoïde en un plan. Cette opération déforme nécessairement quelque chose : les surfaces, les angles, les distances, ou un mélange des trois — c'est une conséquence mathématique inévitable, démontrée dès 1827 par le Theorema Egregium de Gauss (une surface courbe ne peut être développée sur un plan sans déformation). Plutôt que de partir de « ce qui se déforme », il est plus utile de partir de ce qu'une projection choisit de préserver : c'est ce qui définit sa famille, et donc son bon usage.

FAMILLE	CE QUI EST PRÉSERVÉ	CE QUI EST DÉFORMÉ	EXEMPLE
Conforme	Les angles locaux (formes préservées à petite échelle)	Les surfaces, fortement aux hautes latitudes	Lambert-93, Mercator, UTM
Équivalente	Les surfaces (aires exactement conservées)	Les angles et les formes	Albers, Mollweide
Aphylactique	Ni les angles ni les surfaces exactement — un compromis	Un peu des deux, réparti	Winkel, Robinson (cartes murales du monde)

ATTENTION

UNE CARTE DU MONDE EN MERCATOR EXAGÈRE LES HAUTES LATITUDES

Mercator est conforme : les angles (donc les formes locales) sont préservés, ce qui en fait l'outil historique de la navigation (un cap compas y est une ligne droite). Le prix : les surfaces sont de plus en plus exagérées en s'éloignant de l'équateur. Le Groenland y paraît de la taille de l'Afrique, alors qu'il fait réellement environ 14 fois moins de superficie.

ANECDOTE : UN CARTOGRAPHE FLAMAND, PAS UN MATHÉMATICIEN

Gerardus Mercator (latinisation de Gerard de Kremer, né en 1512 dans l'actuelle Belgique) publie sa projection en 1569, un outil pensé pour les marins : suivre un cap constant à la boussole y trace toujours une ligne droite (loxodromie), au prix de surfaces trahies aux hautes latitudes. Quatre siècles plus tard, c'est exactement ce même compromis qu'hérite le Web Mercator de Google Maps.

Lambert-93 appartient à la famille des projections coniques conformes : on imagine un cône posé sur l'ellipsoïde le long de deux parallèles de référence (dits parallèles standards, 44° N et 49° N pour Lambert-93), sur lesquels la déformation d'échelle est nulle par construction. Elle augmente ensuite progressivement en s'éloignant de ces deux parallèles, un compromis pensé spécifiquement pour l'étendue en latitude de la France métropolitaine.

CODE EPSG : IDENTIFIANT UNIVERSEL D'UN SYSTÈME DE COORDONNÉES

EPSG:4326 = WGS84 (géographique) · EPSG:2154 = Lambert-93 (France métropolitaine) · EPSG:3857 = Web Mercator

Chaque logiciel SIG (QGIS, PostGIS, Leaflet, MapLibre...) identifie un référentiel par son code EPSG. Se tromper de code EPSG au chargement d'une couche est l'erreur la plus fréquente en géomatique : elle produit des données décalées de plusieurs centaines de mètres, parfois sans erreur visible immédiate.

VOIR AUSSI : ALLER PLUS LOIN : UTM, DATUM ET CHOISIR SA PROJECTION SELON L'USAGE

Le module Les Projections détaille la construction de Lambert-93 et de l'UTM, et une méthode pour choisir la bonne projection selon la question posée.

SUPÉRIEUR

5. VECTEUR VS RASTER : LE CHOIX QUI DÉTERMINE LE TRAITEMENT

BRIQUE – VECTEUR VS RASTER

VECTEUR

- Objets géométriques : points, lignes, polygones
- Chaque objet porte des attributs (nom, catégorie, valeur...)
- Exemples : parcelles cadastrales, réseau routier, limites administratives
- Formats courants : Shapefile (.shp), GeoJSON, GeoPackage (.gpkg)

RASTER

- Grille régulière de pixels, chaque pixel porte une valeur
- Résolution = taille au sol d'un pixel (ex. 10 m pour Sentinel-2)
- Exemples : image satellite, modèle numérique de terrain (MNT), carte de température
- Formats courants : GeoTIFF (.tif), NetCDF

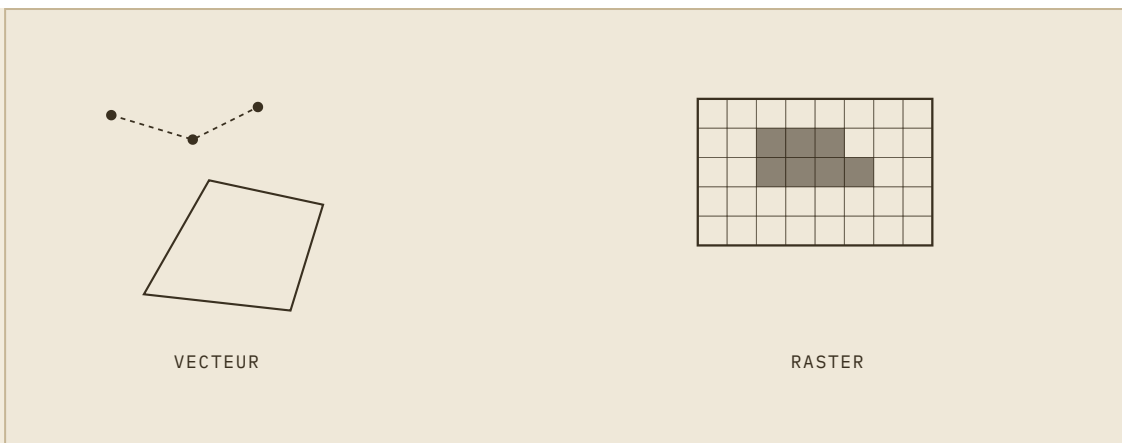


PLANCHE II. LE MÊME PAYSAGE LU COMME DES OBJETS (POINTS, LIGNE, POLYGONE) OU COMME UNE GRILLE DE CELLULES.

REMARQUE

UN MÊME PHÉNOMÈNE, DEUX REPRÉSENTATIONS POSSIBLES

Une zone forestière peut être représentée en vecteur (un polygone « forêt » avec un attribut essence dominante) ou en raster (un indice de végétation calculé pixel par pixel depuis une image satellite). Le choix dépend de la précision recherchée et de la source de donnée disponible : c'est un fil conducteur qu'on retrouvera dans le module Télédétection.

SUPÉRIEUR

6. FORMATS DE DONNÉES : LE CŒUR DU MÉTIER, ET AU-DELÀ

FORMAT	TYPE	POINTS CLÉS
Shapefile (.shp)	Vecteur	Ancien standard (Esri), toujours très utilisé, multi-fichiers (.shp/.shx/.dbf/.prj)
GeoJSON	Vecteur	Texte lisible, standard du web, coordonnées en WGS84 par convention
GeoPackage (.gpkg)	Vecteur (+ raster)	Fichier unique type base de données, remplace progressivement le Shapefile
GeoTIFF (.tif)	Raster	Image géoréférencée, standard pour l'imagerie satellite et les MNT

FORMAT	TYPE	USAGE TYPIQUE
KML / KMZ	Vecteur	Format ouvert par Google Earth, très lisible, pédagogique
WMS (Web Map Service)	Service raster	Diffuse une carte déjà stylisée en tant qu'image (pas de données brutes)
WFS (Web Feature Service)	Service vecteur	Diffuse les entités géographiques elles-mêmes, interrogeables
CSV avec coordonnées	Tabulaire	Le format le plus simple pour un relevé de terrain (colonnes X/Y ou lat/lon)
NetCDF	Raster multidimensionnel	Données climatiques/océaniques avec une dimension temporelle en plus de l'espace
LAS / LAZ	Nuage de points	Données LiDAR : des millions de points 3D, LAZ = LAS compressé

ATTENTION

WMS VS WFS : LA DIFFÉRENCE QUI PIÈGE LE PLUS SOUVENT

Un flux WMS renvoie une image déjà mise en forme (impossible d'en changer la couleur ou de récupérer les attributs). Un flux WFS renvoie les géométries et leurs attributs bruts, modifiables et interrogeables dans un SIG. Confondre les deux est une source fréquente de blocage en début de projet web-cartographique.

À TOI DE JOUER

LE COMPAS DES COORDONNÉES

Une ville et ses vraies coordonnées Lambert-93 sont données : clique le point qui lui correspond sur le plan (X croît vers l'est, Y croît vers le nord).

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

SUPÉRIEUR

7. CODES ET IDENTIFIANTS GÉOGRAPHIQUES

Le code EPSG identifie un système de coordonnées (section 4), mais ce n'est qu'un type de code parmi d'autres utilisés en géographie pour désigner un lieu de façon non ambiguë, sans redire son nom en toutes lettres :

- Code INSEE / COG (Code Officiel Géographique) : identifiant à 5 chiffres unique de chaque commune française, stable même si son nom change
- Codes NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) : découpage européen normalisé (région, département, canton) utilisé pour comparer des statistiques entre pays
- Référence cadastrale : identifie une parcelle précise (section + numéro) au sein d'une commune, indépendamment de ses coordonnées
- Code postal : identifiant de distribution postale, à ne pas confondre avec une unité administrative (un code postal peut chevaucher plusieurs communes)

ATTENTION

UN CODE POSTAL N'EST PAS UNE COMMUNE

Joindre des données par code postal plutôt que par code INSEE est une erreur fréquente : plusieurs communes peuvent partager un même code postal, et une commune peut en couvrir plusieurs. Le code INSEE (ou son équivalent cadastral pour la parcelle) est la clé de jointure fiable en géomatique française.

SUPÉRIEUR

8. ÉVALUER LA PRÉCISION D'UN GÉORÉFÉRENCEMENT : LA RMSE

BRIQUE – RMSE, L'ERREUR QUADRATIQUE MOYENNE

Caler une donnée géographique sur des points de référence (géoréférencer une carte scannée, une image satellite, un relevé de terrain) laisse toujours un résidu : un petit écart entre la position calée et la position réelle de chaque point de contrôle. La RMSE (Root Mean Square Error, erreur quadratique moyenne) résume ces résidus en un seul nombre.

RMSE D'UN GÉORÉFÉRENCEMENT

$$RMSE = \sqrt{\left(\frac{1}{n} \times \sum (dx_i^2 + dy_i^2) \right)}$$

n = nombre de points de contrôle, dx_i/dy_i = écart (résidu) entre la position calée et la position réelle du point i , en mètres. Plus la RMSE est petite, plus le calage est fidèle en moyenne sur les points utilisés — c'est la mesure standard de précision géométrique d'un géoréférencement, réutilisée telle quelle dans l'exercice de ce module.

POINT DE CONTRÔLE	DX (M)	DY (M)	DX ² + DY ²
P1	0.8	-0.3	0.73
P2	-1.1	0.5	1.46
P3	0.4	0.9	0.97

EXEMPLE

EXEMPLE CHIFFRÉ

Somme des $dx^2+dy^2 = 0.73 + 1.46 + 0.97 = 3.16$. Divisée par $n = 3$ points : 1.053. Racine carrée : $RMSE \approx 1.03$ m. Ce calage géoréférence donc les points à environ 1 mètre près en moyenne — à comparer à la précision réellement nécessaire pour l'usage visé (1 m suffit pour une carte au 1:25 000, pas pour un cadastre).

ATTENTION

UNE RMSE FAIBLE NE GARANTIT QUE LE VOISINAGE DES POINTS DE CALAGE

Si tous les points de contrôle sont regroupés dans un coin de l'image, la RMSE peut être excellente localement tout en cachant une erreur bien plus grande à l'autre bout de l'image, jamais testée par un point de contrôle. Répartir les points de contrôle sur toute l'étendue de la zone à géoréférencer, pas seulement où c'est facile de les trouver, est aussi important que la valeur de RMSE elle-même.

- Bilan — à retenir : WGS84/RGF93 rattachent un point à un modèle de la Terre (l'ellipsoïde) ; le GPS trilatère (distances), un géomètre classique triangule (angles) ; code = précision métrique, phase porteuse (RTK/PPK) = précision centimétrique, au prix de résoudre l'ambiguïté entière ; degrés pour échanger, Lambert-93/EPSG:2154 pour calculer ; conforme/équivalente/aphylactique = trois choix de préservation, jamais les trois ensemble ; WMS = image, WFS = données ; RMSE = résidu moyen d'un calage, à interpréter avec la répartition des points de contrôle.

ATTENTION

À RETENIR AVANT LE MODULE SUIVANT

La télédétection produit presque exclusivement des données raster (images satellite). Comprendre la différence entre résolution spatiale d'un raster et précision géométrique d'un vecteur est indispensable pour interpréter correctement une image satellite : c'est le point de départ du module 2.

VOIR AUSSI : CONTINUER : LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET LES CAPTEURS SATELLITE

Le module Le Regard part de ces bases (raster, résolution) pour expliquer comment un satellite mesure la surface terrestre.